

Số: 604/QĐ-ĐHNT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU
trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-ĐHNT ngày 12/02/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang về việc ban hành Quy định mở ngành và phát triển chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trường phòng Đào tạo Đại học và Trường khoa Cơ khí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU trình độ đại học (thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí mã số: 7520103).

Điều 2. Giao Khoa Cơ khí quản lý chương trình đào tạo này.

Điều 3. Chương trình đào tạo này áp dụng từ Khóa 67.

Điều 4. Trưởng Khoa Cơ khí, các ông/bà Trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, ĐTĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CƠ KHÍ THỦY SẢN THÔNG MINH MP-NTU
(Kèm theo Quyết định số 604/QĐ-ĐHNT ngày 29 tháng 4 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

a) Đơn vị được giao quản lý	Khoa Cơ khí
b) Tên chương trình	Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU
c) Ngành đào tạo	Kỹ thuật cơ khí
d) Mã số ngành đào tạo	7520103
e) Trình độ đào tạo	Đại học
f) Hình thức đào tạo	Chính quy
g) Thời gian đào tạo	4,5 năm
h) Ngôn ngữ đào tạo	Tiếng Việt
i) Tên văn bằng tốt nghiệp	Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí
j) Thời gian xây dựng CTĐT	4/2025

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo đại học Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU nhằm giúp cho người học có kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động nghề nghiệp với các mục tiêu sau:

1. PEO1. Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm để vận dụng vào học tập, công việc và cuộc sống.
2. PEO2. Có kiến thức liên ngành về cơ khí, tự động hóa, thiết bị lạnh và công nghệ thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
3. PEO3. Có kỹ năng vận hành, bảo trì hệ thống máy và thiết bị cơ khí thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
4. PEO4. Có năng lực quản lý, nghiên cứu, phân biện và triển khai, hướng dẫn ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề cơ khí hóa, tự động hóa và điều khiển thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản.
5. PEO5. Có tinh thần tự học, lập nghiệp và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp thay đổi và có trách nhiệm với xã hội.

12.2. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)

Mục tiêu giáo dục của Trường (EOs)	Mục tiêu CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ và sức khỏe	x				x
2. Kiến thức nền tảng và chuyên sâu về nghề nghiệp	x	x			
3. Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn phù hợp với nghề nghiệp	x		x	x	
4. Khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ		x	x	x	
5. Tinh thần lập nghiệp, khả năng tự học, sáng tạo và thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp	x			x	x

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU, sinh viên có khả năng:

PLO1. Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; biết vận dụng lý luận về chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.

PLO2. Áp dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo.

PLO3. Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết để làm việc hiệu quả và học tập suốt đời; đạt năng lực tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS/131 Cambridge/600 TOEIC/Bậc 4(B2) theo CEFR/450 TOEFL ITP; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất tại doanh nghiệp thủy sản.

PLO4. Vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.

PLO5. Vận hành và bảo trì thiết bị lạnh thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.

PLO6. Cải tiến máy và thiết bị trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.

PLO7. Giải quyết các vấn đề phức tạp trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.

PLO8. Tổ chức, quản lý sản xuất và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả của máy, thiết bị và sản phẩm trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.

PLO9. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chuyển tải, phổ biến kiến thức chuyên môn trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thủy sản thông minh; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu của chương trình đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x						
2				x	x		x		
3		x		x	x	x			
4						x	x	x	x
5	x		x						

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp CTĐT Cơ khí thủy sản thông minh có thể đảm nhiệm vai trò của một cán bộ kỹ thuật/điều hành sản xuất/vận hành, bảo trì; một kỹ thuật viên/nghiên cứu viên hoặc một trợ giảng/tư vấn viên tại:

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên quan đến thủy sản;
2. Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về thủy sản;
4. Viện/cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản;
5. Cơ quan/tổ chức tư vấn trong lĩnh vực thủy sản;
6. Cơ sở đào tạo về lĩnh vực thủy sản.

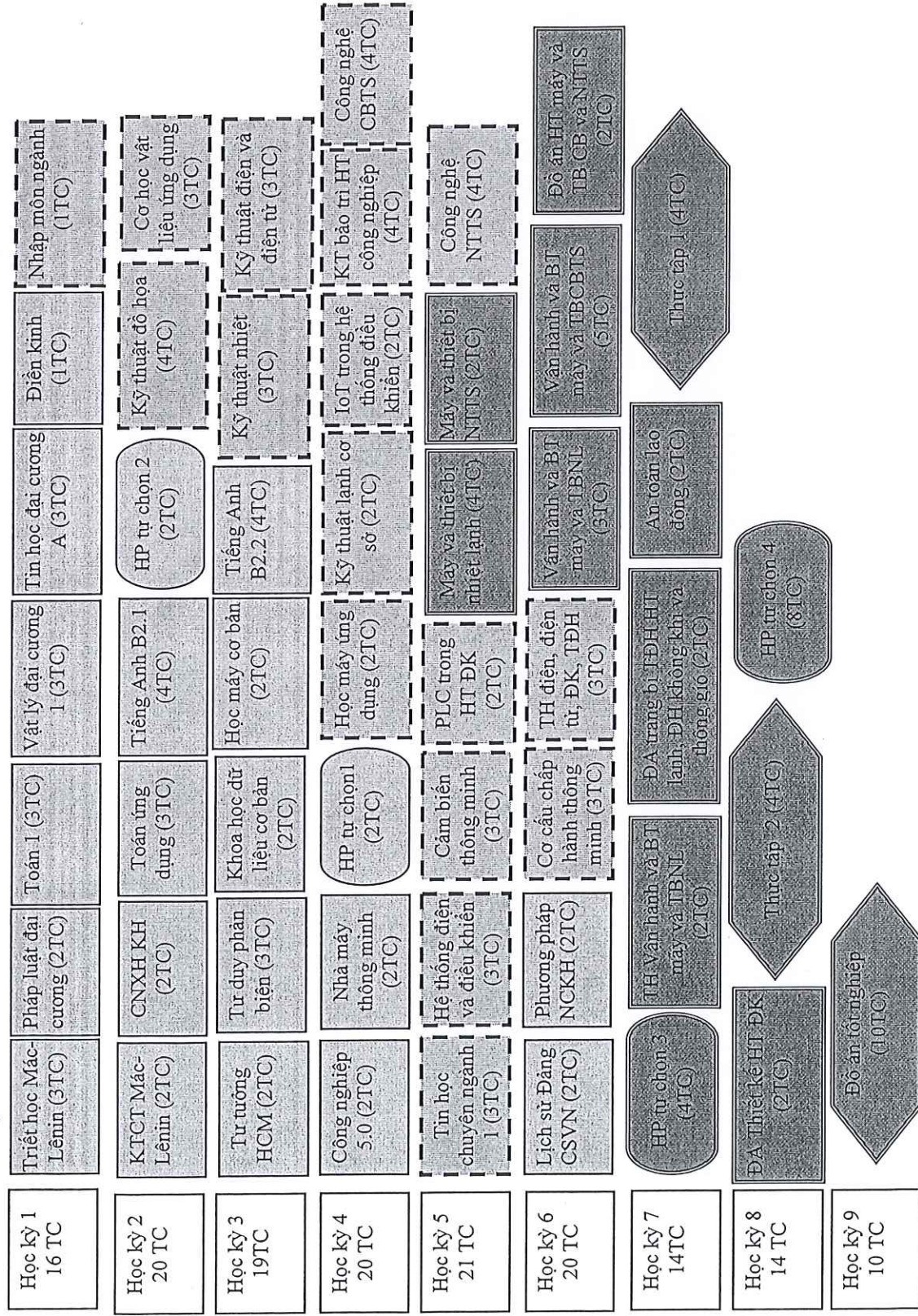
10.	MEE6004	Toán ứng dụng	3	15	30	9			3							
11.	MEE6005	Vật lý đại cương 1	3	30	15			3								
12.	SOT381	Tin học đại cương A	3	30	15			3								
13.	MEE6006	Khoa học dữ liệu cơ bản	2	15	15					2						
14.	MEE6007	Học máy cơ bản	2	15	15					2						
15.	MEE6008	Công nghiệp 5.0	2	30							2					
16.	MEE6009	Nhà máy thông minh	2	30							2					
Các HP tự chọn 1			2*								2*					
17.	MEE6010	Tư duy thiết kế	2*	30							2*					
18.	SSH383	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo	2*	30							2*					
19.	SSH379	Ngôn ngữ học thuật	2*	30							2*					
20.	MEE6011	AI cơ bản	2*	15	15						2*					
I.3	Ngoại ngữ		8							4	4					
21.	FLS310	Tiếng Anh A1	4	60												
22.	FLS312	Tiếng Anh A2.1	4	60												
23.	FLS313	Tiếng Anh A2.2	4	60												
24.	FLS314	Tiếng Anh B1.1	4	60												
25.	FLS315	Tiếng Anh B1.2	4	60												
26.	FLS3071	Tiếng Anh B2.1	4	60						4						
27.	FLS3072	Tiếng Anh B2.2	4	60		26					4					
28.	CFL6004	Tiếng Anh tăng cường 1	4	60												
29.	CFL6005	Tiếng Anh tăng cường 2	4	60												
30.	CFL6006	Khóa ôn thi lấy chứng chỉ quốc tế	4	60												
I.4	Thể chất và Quốc phòng - An ninh		11													
Các HP bắt buộc			9						1							
31.	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45												
32.	QPAD02	Công tác QP & AN	2	30												
33.	QPAD033	Quân sự chung	1	15												
34.	QPAD044	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	10	20		8									
35.	85065	Điền kinh	1	5	10				1							
Các HP tự chọn 2			2*								2*					
36.	85097	Bóng đá	1*	5	10						1*					
37.	85098	Bóng chuyền	1*	5	10						1*					
38.	85105	Cầu lông	1*	5	10						1*					
39.	85108	Taekwondo	1*	5	10						1*					
40.	85066	Bơi lội	1*	5	10						1*					
41.	851111	Aerobic	1*	5	10						1*					
II	Giáo dục chuyên nghiệp		103													
II.1	Cơ sở ngành		45													
Các HP bắt buộc			41							1	7	6	10	11	6	
42.	MEE6205	Nhập môn ngành	1	15					1							
43.	MEE6206	Học máy ứng dụng	2	15	15							2				
44.	MEE6207	Kỹ thuật đồ họa	4	30	30					4						
45.	MEE6208	Tin học chuyên ngành 1	3	15	30								3			
46.	MEE6209	Cơ học vật liệu ứng dụng	3	45						3						
47.	REE346	Kỹ thuật nhiệt	3	45							3					
48.	MEE6210	Kỹ thuật lạnh cơ sở	2	30								2				
49.	INE326	Kỹ thuật điện và điện tử	3	45							3					
50.	MEE6211	Hệ thống điện và điều khiển	3	45									3			

51.	MEE6212	Cảm biến thông minh	3	45							3				
52.	MEE6213	Cơ cấu chấp hành thông minh	3	45							3				
53.	MEE6214	IoT trong hệ thống điều khiển	2	30						2					
54.	MEE6215	PLC trong hệ thống điều khiển	2	30						2					
55.	MEE6216	Kỹ thuật bảo trì hệ thống công nghiệp	4	60						4					
56.	MEE6217	Thực hành điện, điện tử, điều khiển tự động hóa	3		45	47, 48					3				
Các HP tự chọn 3			4*										4*		
57.	MEE6218	<i>Tin học chuyên ngành 2</i>	2*	15	15								2*		
58.	MEE6219	<i>Mô phỏng nhà máy</i>	2*	15	15								2*		
59.	MEE6220	<i>KT mô phỏng số động học cơ cấu</i>	2*	15	15								2*		
60.	MEE6221	<i>Kỹ thuật mô phỏng số phân tích độ bền</i>	2*	15	15								2*		
II.2 Ngành			40												
Các HP bắt buộc			32								6	10	10	6	
61.	MEE6222	Máy và thiết bị nhiệt lạnh	4	60							4				
62.	MEE6223	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	3	45								3			
63.	MEE6224	Thực hành vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	2		30								2		
64.	MEE6225	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5	75								5			
65.	MEE6226	Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2	30							2				
66.	MEE6227	Đồ án hệ thống máy và thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản	2	30		63	62					2			
67.	MEE6228	Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió	2	30		59							2		
68.	MEE6229	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	30										2	
69.	REE267	An toàn lao động	2	30									2		
70.	MEE6230	Thực tập 1	4		60								4		
71.	MEE6231	Thực tập 2	4		60									4	
Các HP tự chọn 4			8*											8*	
72.	MEE6232	<i>Hệ thống phụ trợ</i>	3*	45										3*	
73.	MEE6233	<i>Quản lý sản xuất</i>	3*	45										3*	
74.	MEC6200	<i>Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu</i>	2*	30										2*	
75.	MEC6902	<i>Kiến trúc và Giao thức IoT</i>	2*	30										2*	
76.	MEC3025	<i>Kỹ thuật ứng dụng IoT</i>	2*	30										2*	
77.	MEE6234	<i>Kỹ thuật sửa chữa phục hồi bằng phương pháp hàn</i>	2*	30										2*	
II.3 Bổ trợ			8								4	4			
78.	MEE6235	Công nghệ chế biến thủy sản	4	60							4				
79.	MEE6236	Công nghệ nuôi trồng thủy sản	4	60							4				
II.4 Tốt nghiệp			10												10
80.	MEE6905		10												10

Ghi chú:

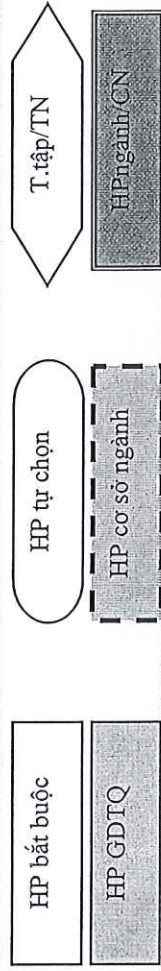
- Các tín chỉ có dấu "*" là của HP tự chọn.
- Các HP tiếng Anh: A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, Tăng cường 1 và Tăng cường 2 là HP điều kiện, sẽ được xếp lớp sau khi kiểm tra năng lực tiếng Anh.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viên:



7.3. Ma trận thể hiện sự đóng góp của học phần để đạt được chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	<i>Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật</i>											
1.	Triết học Mác - Lênin	3	MA	I								1I+1M
2.	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA	I								1I+1M
3.	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA	I								1I+1M
4.	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA	I								1I+1M
5.	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	MA	I								1I+1M
6.	Pháp luật đại cương	2	MA	I								1I+1M
7.	Tư duy phản biện	3		RA	RA						I	1I+2R
8.	Phương pháp NCKH	2		RA	RA						I	1I+2R
I.2	<i>Toán, Tin học, Tự nhiên, CN&MT</i>											
9.	Toán 1	3		RA								1R
10.	Toán ứng dụng	3		MA								1M
11.	Vật lý đại cương 1	3		MA								1M
12.	Tin học đại cương A	3			RA							1R
13.	Khoa học dữ liệu cơ bản	2			RA							1R
14.	Học máy cơ bản	2			R							1R
15.	Công nghiệp 5.0	2			R							1R
16.	Nhà máy thông minh	2			R							1R
Các HP tự chọn 1		2										
17.	<i>Tư duy thiết kế</i>	2		x	x						x	x
18.	<i>Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo</i>	2		x	x						x	x
19.	<i>Ngôn ngữ học thuật</i>	2		x	x						x	x
20.	<i>AI cơ bản</i>	2		x	x						x	x
I.3	<i>Ngoại ngữ</i>											
21.	Tiếng Anh B2.1	4		I	MA							1I+1M
22.	Tiếng Anh B2.2	4		I	MA							1I+1M
I.4	<i>Thể chất và QPAN</i>											
23.	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	MA									1M
24.	Công tác quốc phòng và an ninh	2										
25.	Quân sự chung	1										
26.	KT chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2										
27.	Điền kinh	1	MA									1M
Các HP tự chọn 2		2										
28.	<i>Bóng đá</i>	1										
29.	<i>Bóng chuyền</i>	1										
30.	<i>Cầu lông</i>	1										
31.	<i>Taekwondo</i>	1										
32.	<i>Bơi lội</i>	1										
33.	<i>Aerobic</i>	1										
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	<i>Cơ sở ngành</i>											
34.	Nhập môn ngành	1				I	I					2I
35.	Học máy ứng dụng	2			MA	R	R	I	R			1I+3R+1M
36.	Kỹ thuật đồ họa	4			MA	R	R		I			1I+2R+1M
37.	Tin học chuyên ngành 1	3			MA	R	R	I	I			2I+2R+1M

TT	Tên học phần	Số TC	Mức tương thích với chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
38.	Cơ học vật liệu ứng dụng	3		RA		I	I	R	I			3I+2R
39.	Kỹ thuật nhiệt	3		RA		I	I	R	I			3I+2R
40.	Kỹ thuật lạnh cơ sở	2				I	I	R	I			3I+ 1R
41.	Kỹ thuật điện và điện tử	3				I	I	R	I			3I+ 1R
42.	Hệ thống điện và điều khiển	3			I	R	R	R	I			2I+3R
43.	Cảm biến thông minh	3			I	R	R	MA	I			2I+2R+1M
44.	Cơ cấu chấp hành thông minh	3			I	R	R	MA	I			2I+2R+1M
45.	IoT trong hệ thống điều khiển	2			I	R	R	MA	I			2I+2R+1M
46.	PLC trong hệ thống điều khiển	2			I	R	R	MA	I			2I+2R+1M
47.	KT bảo trì hệ thống công nghiệp	4				RA	R		I	I		2I+2R
48.	TH điện, điện tử, đ.khiển tự động hóa	3				RA	R	R			I	1I+ 3R
Các HP tự chọn 3												
49.	Tin học chuyên ngành 2	2			x	x	x		x			x
50.	Mô phỏng nhà máy	2			x	x	x		x			x
51.	KT mô phỏng số động học cơ cấu	2			x	x	x		x			x
52.	KT mô phỏng số phân tích độ bền	2			x	x	x		x			x
II.2 Chuyên ngành												
53.	Máy và thiết bị nhiệt lạnh	4				R	MA	I	RA	R		1I+3R+1M
54.	V. hành và bảo trì máy và TB nhiệt lạnh	3				I	MA	R	RA	MA	I	2I+2R+2M
55.	Thực hành vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	2				I	MA	R	R	I		2I+2R+ 1M
56.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5				MA	I	R	RA	MA	I	2I+2R+2M
57.	Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2				MA	MA	R	RA	MA	I	1I+2R+3M
58.	Đồ án hệ thống máy và thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản	2						R	MA		MA	1R+2M
59.	Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, ĐHKK và thông gió	2						R	MA		MA	1R+2M
60.	Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2						R	MA		MA	1R+2M
61.	An toàn lao động	2				R	R			MA		2R+1M
62.	Thực tập 1	4				MA	MA		I	MA	R	1I+1R+3M
63.	Thực tập 2	4				MA	MA		I	R	R	1I+2R+2M
Các HP tự chọn 4												
64.	Hệ thống phụ trợ	3				x	x	x				x
65.	Quản lý sản xuất	3				x	x	x		x		x
66.	Xử lý ảnh và nhận dạng mẫu	2				x	x	x				x
67.	Kiến trúc và Giao thức IoT	2				x	x	x				x
68.	Kỹ thuật ứng dụng IoT	2				x	x	x				x
69.	KT sửa chữa phục hồi bằng PP hàn	2				x	x	x				x
Bổ trợ												
70.	Công nghệ chế biến thủy sản	4				R	R					2R
71.	Công nghệ nuôi trồng thủy sản	4				R	R					2R
II.4 Tốt nghiệp												
72.	Đồ án tốt nghiệp	10				M	M	MA	MA	MA	MA	6M
Tổng			8M	8I+ 5R+ 2M	5I+ 6R+ 5M	7I+ 14R+ 5M	6I+ 13R+ 7M	3I+ 13R+ 5M	14I+ 6R+ 4M	2I+ 3R+ 6M	6I+ 2R+ 4M	

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Mỗi năm học, Nhà trường tổ chức 3 học kỳ, bao gồm hai học kỳ chính và một học kỳ phụ (học kỳ hè).
- Nhà trường công bố kế hoạch học tập của cả năm học trước khi năm học mới bắt đầu.
- Căn cứ kế hoạch học tập theo từng năm học/học kỳ và kế hoạch đào tạo theo thời gian của chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo Đại học và Cố vấn học tập tư vấn sinh viên đăng ký các học phần bắt buộc và lựa chọn các học phần tự chọn phù hợp.
- Tổ chức lồng ghép tiếng anh vào các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành.
- CTĐT được xây dựng theo đặt hàng của Tập đoàn Minh Phú. Trong quá trình xây dựng được giám sát và hỗ trợ chuyên môn bởi chuyên gia thuộc tập đoàn Minh Phú.

IX. HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊN

Trong quá trình thực hiện khoá học, sinh viên được hỗ trợ nhiều hoạt động từ Khoa/Viện, Bộ môn và Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất ngay sau khi nhập học;
- Ở ký túc xá nếu sinh viên có nhu cầu;
- Mượn và đọc tài liệu miễn phí; sử dụng wifi miễn phí trong toàn trường;
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức; các CLB chuyên môn, kỹ năng mềm;
- Được sử dụng các dịch vụ khác như nước uống, căn tin, y tế,...
- Hỗ trợ tổ chức khóa ôn luyện tiếng Anh chứng chỉ quốc tế.
- Được tham gia thực hành, thực tập tại Tập đoàn Minh Phú và hỗ trợ toàn bộ ăn ở đi lại của sinh viên.

TRƯỞNG KHOA/VIỆN

HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CTĐT




PGS.TS. TRẦN HƯNG TRÀ

PGS.TS. TRẦN HƯNG TRÀ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Quách Hoài Nam



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 604/QĐ-ĐHNT ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với mục tiêu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Mục tiêu trình độ bậc 7 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	5
1. Có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu, rộng ở mức độ làm chủ kiến thức trong phạm vi của ngành đào tạo;	x	x			
2. Có kỹ năng phân biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến;			x	x	
3. Có kỹ năng nghiên cứu phát triển, đổi mới và sử dụng các công nghệ phù hợp trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp;		x	x	x	
4. Có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong các lĩnh vực chuyên môn, có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi;				x	x
5. Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.				x	

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR của VQF bậc 7	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành đào tạo.	x	x	x					x	
1.2 Kiến thức liên ngành có liên quan.	x	x	x				x		
1.3 Kiến thức chung về quản trị và quản lý.			x					x	
2.1 Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học.				x	x	x	x		
2.2 Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.				x	x				x
2.3 Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.			x						
3.1 Nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng.									x
3.2 Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.									x
3.3 Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.							x		
3.4 Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.						x		x	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

TT	Các PLO		Các chỉ số thực hiện (PI)		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng
	Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
1	PLO1	Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; biết vận dụng lý luận về chính trị, quân sự, pháp luật và các phương pháp rèn luyện sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.	PI 1.1*	Vận dụng lý luận chính trị để hình thành lập trường chính trị tư tưởng, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác - Lênin	3	M
					Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
					Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
					Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
					Lịch sử ĐCSVN	2	M
			PI 1.2	Vận dụng kiến thức về pháp luật để tuân thủ luật pháp, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Pháp luật đại cương	2	M
	PI 1.3	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	QP-AN	8	M		
			GDTC	3	M		
2	PLO2	Áp dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo.	PI 2.1	Áp dụng được kiến thức xã hội, nhân văn và nghệ thuật để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	3	R
					Phương pháp NCKH	2	R
			PI 2.2*	Áp dụng được kiến thức về toán, tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và tiếp cận các vấn đề thuộc lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán 1	3	R
					Toán ứng dụng	3	M
					Vật lý đại cương 1	3	M
					Cơ học vật liệu ứng dụng	3	R
					Kỹ thuật nhiệt	3	R
3	PLO3	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết để làm việc hiệu quả và học tập suốt đời; đạt năng lực tiếng Anh tối thiểu 5.5 IELTS/131 Cambridge/600 TOEIC/Bậc 4(B2) theo CEFR/450 TOEFL ITP; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất tại doanh nghiệp thủy sản.	PI 3.1	Vận dụng kỹ năng tư duy sáng tạo và các kỹ năng mềm cần thiết khác để làm việc hiệu quả và tự học suốt đời	Tư duy phản biện	3	R
					Phương pháp NCKH	2	R
			PI 3.2*	Vận dụng kỹ năng ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 trong giao tiếp và tiếp cận giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn	Tiếng Anh B2.1	4	M
					Tiếng Anh B2.2	4	M
			PI 3.3*	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất tại doanh nghiệp thủy sản.	Tin học đại cương A	3	R
					Khoa học dữ liệu cơ bản	2	R
					Học máy ứng dụng	2	M
					Kỹ thuật đồ họa	4	M
					Tin học chuyên ngành 1	3	M

4	PLO4	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản	PI 4.1*	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến thủy sản	Kỹ thuật bảo trì hệ thống công nghiệp	4	R
					Thực hành điện, điện tử, điều khiển tự động hóa	3	R
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5	M
					Thực tập 1	4	M
					Thực tập 2	4	M
			PI 4.2*	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong nuôi trồng thủy sản	Kỹ thuật bảo trì hệ thống công nghiệp	4	R
					Thực hành điện, điện tử, điều khiển tự động hóa	3	R
					Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2	M
					Thực tập 1	4	M
					Thực tập 2	4	M
5	PLO5	Vận hành và bảo trì thiết bị lạnh thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản	PI 5.1*	Vận hành và bảo trì thiết bị lạnh thông minh trong chế biến thủy sản	Máy và thiết bị nhiệt lạnh	4	R
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	3	M
					Thực hành vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	2	M
					Thực tập 1	4	M
					Thực tập 2	4	M
			PI 5.2*	Vận hành và bảo trì thiết bị lạnh thông minh trong nuôi trồng thủy sản	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	3	M
					Thực hành điện, điện tử, điều khiển tự động hóa	3	M
					Thực tập 1	4	M
					Thực tập 2	4	M
6	PLO6	Cải tiến máy và thiết bị trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.	PI 6.1*	Cải tiến máy và thiết bị trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.	Cảm biến thông minh	3	M
					Cơ cấu chấp hành thông minh	3	M
					IoT trong hệ thống điều khiển	2	M
					PLC trong hệ thống điều khiển	2	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M
7	PLO7	Giải quyết các vấn đề phức tạp trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến, nuôi trồng thủy sản.	PI 7.1	Xác định các vấn đề phức tạp trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản	Máy và thiết bị nhiệt lạnh	4	R
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	3	R
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5	R
					Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2	R
			PI 7.2*	Giải quyết các vấn đề	Đồ án hệ thống máy và	2	M

				phức tạp trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thông minh trong chế biến và nuôi trồng thủy sản	thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản		
					Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió	2	M
					Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M
8	PLO8	Tổ chức, quản lý sản xuất và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả của máy, thiết bị và sản phẩm trong chế biến, nuôi trồng thủy sản	PI 8.1*	Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn, hiệu quả của máy và thiết bị trong chế biến thủy sản.	Vận hành và bảo trì máy và thiết bị nhiệt lạnh	3	M
					Vận hành và bảo trì máy và thiết bị chế biến thủy sản	5	M
					Thực tập 1	4	M
					An toàn lao động	2	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M
			PI 8.2*	Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động vận hành, bảo dưỡng và đảm bảo an toàn, hiệu quả của thiết bị trong nuôi trồng thủy sản.	Máy và thiết bị nuôi trồng thủy sản	2	M
					An toàn lao động	2	M
					Thực tập 1	4	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M
9	PLO9	Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chuyển tải, phổ biến kiến thức chuyên môn trong vận hành và bảo trì máy và thiết bị thủy sản thông minh; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm xã hội trong công việc	PI 9.1*	Làm việc độc lập hoặc phối hợp hiệu quả trong nhóm để chuyển tải, phổ biến kiến thức chuyên môn về vận hành và bảo trì máy, thiết bị thủy sản thông minh.	Đồ án hệ thống máy và thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản	2	M
					Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió	2	M
					Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M
			PI 9.2*	Thể hiện tinh thần trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm và trách nhiệm xã hội trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến máy và thiết bị thủy sản.	Đồ án hệ thống máy và thiết bị chế biến và nuôi trồng thủy sản	2	M
					Đồ án trang bị tự động hóa hệ thống lạnh, điều hòa không khí và thông gió	2	M
					Đồ án thiết kế hệ thống điều khiển	2	M
					Đồ án tốt nghiệp	10	M